SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

教室最后一排“睡遁”现象的行动者网络研究：粉笔灰浓度、老师拖堂分贝与窗外鸟鸣声的催眠机制

废物点心[1]，你是领域专家[2]，社恐天花板[3]*

[1] 隔夜废物废品回收二级研究所，兰州，中国

[2] 毕业焦虑症治疗中心，兰州，中国

通讯作者：第三作者（e-mail: 28256@28257.com）

本研究由不存在自然科学基金睡眠专项资助（项目编号：NSFC-Sleep-2024-666）

ABSTRACT / 摘要 本文引入行动者网络理论，考察教室最后一排“睡遁”现象的建构机制。通过对某高校阶梯教室为期一学期的田野调查与量化监测，本研究发现：“睡遁”并非学生个体问题，而是粉笔灰浓度、二氧化碳累积、拖堂分贝、窗外鸟鸣等非人类行动者与人类行动者共同结盟的产物。研究揭示了“催眠联盟”的形成过程与“睡遁”的临界点机制，并识别出最后一排作为多重行动者汇聚节点的特殊性。研究表明，干预课堂睡眠应从重构行动者网络入手，而非简单归责于学生。

INDEX TERMS / 关键词 睡遁；行动者网络理论；课堂催眠；粉笔灰；拖堂；鸟鸣；最后一排

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。若不慎对学术界、期刊界造成轻微不适、尴尬、无语或想笑，本人概不负责。

I. INTRODUCTION / 引言

课堂睡眠是教育实践中普遍存在却长期被忽视的现象。近年来，随着高等教育规模的持续扩张和课堂教学时长的不断增加，学生课堂瞌睡问题受到越来越多研究者的关注。然而，目前相关研究大多从学生个体因素出发，将课堂睡眠归因为“熬夜”“态度不端”或“注意力缺陷”，鲜有研究关注教室环境中非人类因素的作用机制。例如，粉笔灰浓度、二氧化碳累积、窗外鸟鸣等物理环境因素如何与人类行动者共同建构“睡遁”现象，尚未得到有效解答。

本文引入拉图尔（Latour）的行动者网络理论（Actor-Network Theory，ANT），提出一种从异质性行动者视角分析课堂睡眠的新框架。通过对某高校阶梯教室为期一学期的田野调查与量化监测，本文考察教室最后一排“睡遁”现象的多重建构机制，旨在揭示粉笔灰、拖堂、鸟鸣等非人类行动者如何与人类行动者结成“催眠联盟”，并最终黑箱化为“学生上课睡觉”这一事实。

本文研究了某某问题。近年来，随着某某技术的快速发展，该领域受到了广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战，例如某某问题尚未得到有效解决。本文提出了一种新的方法来解决上述问题。

本文的主要贡献包括：（1）首次将行动者网络理论引入课堂睡眠研究，打破传统解释框架的人类中心主义预设；（2）通过量化监测识别出“睡遁”发生的临界点条件，揭示多重行动者的协同作用机制；（3）提出基于行动者网络重构的课堂睡眠干预策略，为教学实践提供新思路。

本文的结构安排如下：第二部分介绍研究设计，包括核心概念界定与研究方法；第三部分呈现研究发现，分析各行动者的作用机制与催眠联盟的形成过程；第四部分讨论研究结果的理论意涵与实践启示；第五部分为结论。

II. RESEARCH DESIGN/ 研究设计

2.1 核心概念界定

睡遁：学生在课堂上从清醒到睡眠的突然性转变，且身体保持“听课姿态”。区别于“趴睡”（主动趴下）和“钓鱼”（点头式半睡），“遁”取“遁走”之意，强调意识瞬间脱离现场。

行动者网络理论（ANT）：拉图尔提出的社会学理论，主张人类与非人类具有对称的行动者地位。关键概念包括：行动者（任何能改变事态的实体）、转译（行动者相互定义、形成联盟的过程）、黑箱（复杂网络被简化为自明事实）。

催眠联盟：多个异质性行动者在特定时空条件下形成的、以导致学生入睡为效果的稳定联结。

2.2 研究方法

本研究选取某高校文科教学楼 301 阶梯教室为田野点。该教室可容纳 120 人，最后一排距讲台 15 米，窗户朝南，窗外有梧桐树（常见麻雀、喜鹊），使用传统粉笔黑板，中央空调出风口位于后方。

2.2.1.资料收集方法：

参与式观察：研究者以“最后一排学生”身份，对 12 门课程、96 课时进行观察，记录“睡遁”事件的时间、位置及环境状态。

量化监测：

监测指标	使用设备	监测频率
粉笔灰浓度	TSI DustTrak II (PM2.5/PM10	1 次/分钟
CO^2浓度	Telaire 7001	1 次/分钟
分贝	B&K 2250	连续监测
鸟鸣录音	Zoom H6	声谱分析
光照强度	光照度计	1 次/10 分钟
学生脑电波	便携脑电仪	自愿样本

表 1 监测设备与参数设置

2.2.2.深度访谈：访谈 30 名有“睡遁”经历的学生和 5 名教师。

III. Research Findings / 研究发现

3.1 谁是行动者？——最后一排的异质性网络

行动者类型	具体行动者	行动方式
人类行动者	学生	提供“被催眠”的身体
人类行动者	老师	提供声音、板书、拖堂
人类行动者	前排同学	遮挡视线（头围遮挡率
非人类行动者	粉笔灰	刺激呼吸道→炎症反应→促睡因子
非人类行动者	CO^2	浓度>1000ppm 导致嗜睡
非人类行动者	拖堂分贝	制造心理焦躁，消耗能量
非人类行动者	座椅	人体工学缺陷导致肌肉疲劳
非人类行动者	光照	阳光角度与强度诱发慵懒
非人类行动者	时间	第二节课后段(疲劳累积)

表 2 教室“睡遁”现象的异质性行动者及其作用方式

通过行动者追踪，我们识别出参与“睡遁”建构的主要行动者：

这些行动者并非孤立存在，而是通过“转译”相互联结。例如：粉笔灰转译呼吸系统→呼吸系统转译神经系统→神经系统转译意识状态。鸟鸣转译注意力方向→注意力转译意识内容。拖延伸了老师声音作为“前景”的时间，使鸟鸣得以从“背景”进入意识。

3.2 监测数据：行动者的量化效应

粉笔灰浓度：下课后 10 分钟，后排 PM2.5 浓度达峰值（78μg/m³），比前排高 30%。医学研究表明，PM2.5 引发的轻度炎症会释放白细胞介素-1 等促睡细胞因子。

CO^2浓度：第一节课末升至 1200ppm（轻度超标），第二节课中升至 1800ppm（显著超标）。后排浓度比前排高 10%。CO^2≥1000ppm 时，嗜睡、注意力下降显著。

拖堂分贝：拖堂时老师音量无显著变化，但学生主观烦躁感上升。拖堂超过 5 分钟，“睡遁”发生率提高 2.3 倍。

鸟鸣声谱：麻雀鸣叫主频在 3000-5000Hz，与人耳敏感区重叠。鸟鸣出现时段（9:50-10:30）与“睡遁”高发时段高度重合。

多行动者协同效应：当粉笔灰>60μg/m³、CO^2>1500ppm、拖堂>5 分钟、鸟鸣活跃四个条件同时满足时，“睡遁”发生概率达 78%（单条件满足时仅 15%-25%）。

3.3“睡遁”的临界点：从渐变到突变

脑电波监测显示，“睡遁”并非匀速渐变，而是存在一个“临界点”：

阶段	脑电波特征
清醒期	α波（8-12Hz）正常
临界前期	α波振幅降低，θ波（4-7Hz）开始出现
临界点	θ波突然增强，α波消失，进入睡眠第一阶段的瞬间

表 3 “睡遁”不同阶段的脑电波特征

脑电波监测显示，“睡遁”的发生并非匀速渐变，而是存在清晰的阶段性特征。如表 3 所示，从清醒期到临界前期，再到临界点突破，各阶段的脑电波模式呈现规律性变化。

以下是一个典型“睡遁”案例的时间进程：10:00，CO^2浓度达 1450ppm，粉笔灰达 55μg/m³，前两个行动者率先就位；10:05，老师宣布“讲完这道题下课”，拖堂预期启动，第三个行动者加入；10:08，窗外麻雀开始群鸣，第四个行动者到位；10:10 至 10:15，学生进入“钓鱼”状态，即临界前期；10:17，某次点头后头未再抬起，临界点突破，睡遁发生。

3.4 最后一排作为“黑箱节点”

为什么是最后一排？监测数据揭示：

粉笔灰：小颗粒悬浮物随热气流向后飘移，后排浓度最高

CO^2：靠近空调出风口死角，空气流通差，浓度最高

凝视强度：老师对最后一排的凝视强度仅为前排的 0.5

视线遮挡：前排同学头围遮挡率平均 32%，导致视觉输入碎片化

后门：靠近逃生通道，心理上的“撤退可能性”

最后一排是多重催眠行动者的汇聚节点，也是抵抗行动者（老师凝视、互动可能）的最弱处。它被黑箱化为“睡觉的地方”——这一社会标签反过来又影响学生的自我认知和行为预期。

IV. Mechanism Analysis / 机制分析

借鉴卡龙的转译理论，催眠联盟的形成经历四个阶段：问题化——各行动者围绕“学生入睡”建立强制通过点；兴趣赋予——粉笔灰刺激呼吸道，拖堂制造焦躁，鸟鸣吸引意识；招募——免疫系统释放细胞因子，注意力滑向鸟鸣，身体进入节能模式；动员——睡遁发生，联盟成功，复杂性被黑箱化为“学生睡觉”。

催眠联盟呈现多层级的“中心-边缘”结构：学生身体为核心；粉笔灰、CO^2、鸟鸣、拖堂为直接作用的紧密层；座椅、光照、时间为增强效应的辅助层；前排同学、教室空间为提供条件的外围层。行动者之间形成多重反馈回路：CO^2升高加重嗜睡，嗜睡降低活动，活动减少又使CO^2进一步累积；粉笔灰引发炎症消耗能量，能量下降加重困倦，困倦又延缓炎症修复。这些循环使催眠效应不断放大，最终在第二节课后段达到临界阈值。

与催眠联盟相对的反催眠联盟成员——老师凝视、提问互动、课间休息、新鲜空气等——在最后一排或强度减弱，或完全缺场，导致催眠联盟一家独大。

V. discuss/讨论

5.1 为什么传统解释失效了？

传统解释将课堂睡眠归因于学生个体，本质上是“人类中心主义”的偏见。本研究显示，学生只是催眠联盟中的一个行动者，甚至可能是最被动的那个。当粉笔灰、CO^2、鸟鸣、拖堂已结成强大联盟时，学生的“意志”已无足轻重——正如再坚强的人也无法在毒气室中保持清醒。

这并非为学生开脱，而是揭示课堂睡眠的系统性成因。归责于学生，既不公平，也无助于解决问题。因为问题的根源在行动者网络，而非单个行动者。

5.2 从病理学隐喻到治疗学启示

若将“睡遁”视为症候，治疗便应面向整个“致病网络”而非学生个体。基于上述机制分析，本文提出三重干预策略。

首先，针对核心行动者干预。粉笔灰可通过白板或电子屏控制；二氧化碳浓度需课间强制通风或安装新风系统降至 1000ppm 以下；拖堂应严格控时，或增加互动打破声音单调。

其次，积极引入抵抗行动者。教师应有意识走向后排以强化凝视；通过突然提问、敲击黑板制造“认知惊跳”；允许学生站立听课、调整座椅布局，改变被动姿态。

最后，重构网络以打破最后一排的“催眠节点”。通过随机轮换座位、小组讨论瓦解空间与睡觉的黑箱化联结；开窗通风可同时降低 CO^2并稀释粉笔灰，阻断二者协同效应。

上述干预是对行动者网络的系统性重构。每一次开窗、每一次走向后排，都是在引入新行动者或改变既有联结。当抵抗行动者足够强大、催眠联盟被瓦解时，“睡遁”自会缓解。这启示我们，教育问题的解决之道，不在于对个体的苛责，而在于对人与物共生网络的重新设计。

VI. Conclusion /结论

本研究得出以下结论：

第一，“睡遁”是异质性行动者网络建构的产物，而非学生个体问题。第二，其发生存在临界点机制，当粉笔灰>60μg/m³、CO^2>1500ppm、拖堂>5 分钟、鸟鸣活跃四条件同时满足时，睡遁概率达 78%。第三，最后一排是催眠行动者的汇聚节点与抵抗行动者的薄弱地带。第四，干预应从重构行动者网络入手，通过控制核心行动者、引入抵抗行动者瓦解催眠联盟。

本研究样本仅限于一所高校阶梯教室，未来可拓展至跨教室、跨季节比较研究。

Acknowledgment / 致谢

感谢教室最后一排，我的学术摇篮。感谢拖堂老师那句“最后五分钟”让我顿悟时间相对论。感谢不存在自然科学基金的资助，虽然钱没到账，但梦到了。最后，愿天下课堂都有新风系统，愿每位同学都能睁着眼睛下课。

References

[1] 赵拖堂，孙下课铃，“我就讲最后五分钟——拖堂话语的语用学分析及其催眠效应，” 语言与睡眠，vol. 8，no. 1，pp. 78－85，2024.

[2] 赵瞌睡，李点头，“‘钓鱼’现象的动力学分析：基于头部摆动频率与入睡概率的相关研究，” 课堂行为科学，vol. 12，no. 2，pp. 89－97，2024.